I2C utiliza solo **2 cables** y un sistema de direcciones, lo que permite conectar decenas de dispositivos de forma sencilla. Por otro lado, SPI utiliza un mínimo de **4 cables** y requiere una línea física dedicada para cada esclavo (llamada SS/CS), lo que ofrece una velocidad mucho mayor pero ocupa más pines a medida que sumas dispositivos.

Tabla comparativa directa

Característica	I2C (Inter-Integrated Circuit)	SPI (Serial Peripheral Interface)
Cables / Pines requeridos	**2 pines** (SDA, SCL) en la SDA puede haber varios dispositivos conectados cada uno tiene una direccion	**Mínimo 4 pines** (MOSI, MISO, SCK, SS)
Velocidad máxima	Más lento (típicamente **100 kHz a 3.4 MHz**)	Muy rápido (frecuentemente **10 MHz a 100 MHz+**)
Selección de esclavos	Por **software** (mediante una dirección única)	Por **hardware** (un pin físico "SS" por cada esclavo)
Modo de comunicación	Half-Duplex (no puede enviar y recibir a la vez)	**Full-Duplex** (envía y recibe simultáneamente)
Consumo de energía	Mayor (requiere resistencias de *pull-up*)	Menor (conexiones directas de push-pull)
Distancia	Corta (diseñado para la misma placa de circuito)	Muy corta (sensible al ruido en cables largos)

🛠️ **¿Cuándo elegir cada uno?**

- **Elige I2C si:** Tienes **pocos pines disponibles** en tu microcontrolador, vas a conectar muchos sensores sencillos (como termómetros o barómetros) o si los dispositivos ya vienen con una dirección fija de fábrica.
- **Elige SPI si:** Necesitas **alta velocidad de transferencia de datos**, como al controlar pantallas gráficas, lectores de tarjetas SD o memorias flash externas.

Como el **I2C solo tiene dos cables**, el maestro tiene que enviar primero un "paquete" con el número de identificación (dirección) del esclavo por la línea de datos. Todos los esclavos escuchan, pero solo el que reconozca su número responde. Todo ese proceso es puro **control por software**.

En cambio, **SPI prefiere la vía física (hardware)**. En lugar de andar preguntando "quién es el esclavo 5", el maestro tiene un cable físico conectado directamente a cada esclavo (la línea SS/CS). Cuando el maestro quiere hablar con un esclavo específico, simplemente activa ese cable. Es mucho más rápido porque se ahorra tener que enviar direcciones por los cables de datos.

La línea **SS/CS** (siglas de **Slave Select** / **Chip Select**) es el pin físico que utiliza el protocolo SPI para activar o desactivar un esclavo específico.

Funciona como un **"interruptor de atención"** controlado por el maestro:

- **SS (Slave Select):** Selección de Esclavo.
- **CS (Chip Select):** Selección de Chip (es el término más común en las hojas de datos de los sensores).

¿Cómo funciona en el circuito?

1. **Estado de reposo (Inactivo):** Por defecto, el maestro mantiene la línea SS/CS en **ALTO (1 / HIGH / 5V o 3.3V)**. Mientras esté así, el esclavo está "sordo": ignora por completo cualquier dato que pase por los cables de reloj o datos.
2. **Momento de hablar (Activo):** Cuando el maestro quiere comunicarse con un esclavo en particular, baja el voltaje de su línea SS/CS a **BAJO (0 / LOW / Ground)**. Al detectar este cambio, ese esclavo específico "despierta" y se prepara para recibir o enviar información.
3. **Fin de la comunicación:** Al terminar, el maestro vuelve a subir la línea SS/CS a ALTO, poniendo al esclavo a "dormir" otra vez.

La desventaja del hardware: El problema de los pines

Como cada esclavo necesita su propia línea SS/CS independiente conectada al maestro, **si tienes 5 esclavos SPI, necesitarás 5 pines SS/CS diferentes** en tu microcontrolador (además de los 3 cables compartidos: MOSI, MISO y SCK).